Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · FAMILIAS DE FUNCIONES

Considera la familia $f_c(x) = xe^{-cx}$, con $c > 0$.

a) Encuentra el máximo de f_c y su punto de inflexión en función de c.
b) Demuestra que todos los máximos (al variar c) están sobre la recta $y = \frac{x}{e}$.
c) ¿Qué asíntota tienen todas las curvas cuando $x \to \infty$?

Respuesta

a) Máximo $\left(\frac{1}{c}, \frac{1}{ce}\right)$; inflexión en $x = \frac{2}{c}$. b) Si $x = \frac{1}{c}$, entonces $y = \frac{1}{ce} = \frac{x}{e}$. c) $y = 0$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Derivada

$f_c'(x) = e^{-cx}(1 - cx)$: crítico $x = \frac{1}{c}$, máximo $f_c\left(\frac{1}{c}\right) = \frac{1}{c}e^{-1}$.

2 a) Inflexión

$f_c''(x) = ce^{-cx}(cx - 2)$: cambia de signo en $x = \frac{2}{c}$.

3 b) Lugar de los máximos

Los máximos son $(x, y) = \left(\frac{1}{c}, \frac{1}{ce}\right)$; como $\frac{1}{c} = x$, $y = \frac{x}{e}$.

4 c) Asíntota

$\lim_{x \to \infty} xe^{-cx} = 0$ (L'Hôpital): $y = 0$ para todo $c > 0$.

5 Interpreta

Al aumentar c, el máximo se acerca al origen deslizándose por la recta $y = \frac{x}{e}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Máximo e inflexión	**3 pts**
b) Lugar geométrico	**2 pts**
c) Asíntota	**1 pt**

Idea clave. Para el lugar geométrico, elimina el parámetro entre las coordenadas del punto.